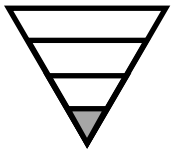
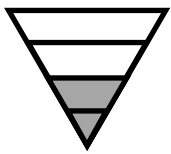


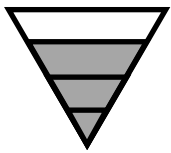
Parcours 1 : Je sais reconnaître une situation de proportionnalité



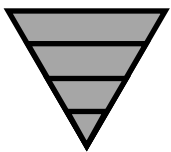
Niveau 1 : Je sais reconnaître numériquement une situation de proportionnalité dans un tableau. Je sais nommer les grandeurs et identifier les situations de proportionnalités entre elles sans calcul.



Niveau 2 : Je sais reconnaître des situations de proportionnalité grâce à un calcul simple

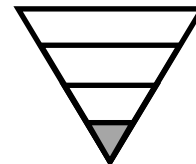


Niveau 3 : Je sais reconnaître des situations de proportionnalité dans des situations nécessitant calcul ou transformation.



Niveau 4 : Je sais reconnaître des situations de proportionnalité dans des situations complexes mêlant les différentes disciplines mathématiques.

Parcours : Je sais reconnaître une situation de proportionnalité



- Niveau 1 :
- Je sais reconnaître numériquement une situation de proportionnalité dans un tableau.
 - Je sais nommer les grandeurs et identifier les situations de proportionnalités entres elles sans calcul.

Exercice 1 :

Les tableaux ci-dessous sont-ils des tableaux de proportionnalité ?
Justifier la réponse.

4	8
12	24

3	15
6	24

2,6	5,2
1,3	2,6

Exercice 2 :

Les tableaux ci-dessous sont-ils des tableaux de proportionnalité ?
Justifier la réponse.

5	10	15
15	30	45

2	8,5	10,5
4	17	21

1	5	10
4	20	30

Exercice 3 :

Chez le primeur, pour les pommes, il est affiché « 2,85 € le kg ».
Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé ?
Sont-elles proportionnelles ? Justifie.

Exercice 4 :

Au marché, pour les pamplemousses, il est affiché « 1,20 € l'unité, 2 € les deux ».
Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé ?
Sont-elles proportionnelles ? Justifie.

Exercice 5 :

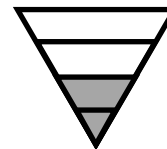
Nassim a 12 ans et il chausse du 39.
Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé ?
Sont-elles proportionnelles ? Justifie.

Exercice 6 :

Pour chaque question, dire si les grandeurs mises en jeu sont proportionnelles.
Justifier la réponse.

- a. Le temps joué à un match de football et le nombre de buts marqués.
- b. Le prix payé à la pompe et la quantité d'essence mise dans le réservoir.
- c. Le temps de cuisson d'un cookie et le nombre de cookies.
- d. La peinture d'une personne et son âge.
- e. Le nombre de pages d'un livre et son prix.

Parcours : Je sais reconnaître une situation de proportionnalité



Niveau 2 : • Je sais reconnaître des situations de proportionnalité grâce à un calcul simple

Exercice 1 :

Eloan adore faire du vélo. Le tableau ci-contre donne le temps et la distance parcourue par Eloan pendant ses trois jours de vacances.

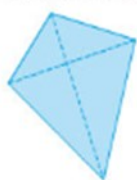
	Lundi	Mardi	Mercredi
Temps (en h)	2	3	5
Distance parcourue (en km)	42	63	105

1. Pour chaque jour calcule le quotient du nombre de kilomètres parcourus par le nombre d'heures.
 2. Ces grandeurs sont-elles proportionnelles ?
-

Exercice 2 :

Compte le nombre de côtés et de diagonales de chaque polygone ci-dessous :

Quadrilatère Pentagone Hexagone



	Quadrilatère	Pentagone	Hexagone
Nombre de côtés			
Nombre de diagonales			

1. Pour chaque polygone calcule le quotient du nombre de diagonales par le nombre de côtés.
 2. Ces grandeurs sont-elles proportionnelles ?
-

Exercice 3:

Sur une attraction d'une fête foraine, on peut lire :

« 4 tickets pour 6 €, 10 tickets pour 12 € ».

Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent dans cet énoncé ?

Sont-elles proportionnelles ? Justifie.

.....

Exercice 4:

Une revue coûte 1,50 €. Le libraire propose 6 revues à 8 € ou 13 revues à 15 €.

Quelles sont les deux grandeurs qui interviennent ?

Sont-elles proportionnelles ?

.....

Exercice 5 (Travaux pratiques) :

Prends plusieurs figurines disponibles dans la classe.

La longueur des jambes des personnages est-elle proportionnelle à la taille des personnages ?

Explique ta démarche et justifie ton résultat.

.....

Exercice 6 :

Simon note le temps qu'il met pour télécharger des fichiers sur son ordinateur en fonction de leur taille.

Taille du fichier (en Mo)	2	4	10
Temps de téléchargement (en seconde)	18	36	90

Le temps de téléchargement est-il proportionnel à la taille du fichier ?

Justifier la réponse.

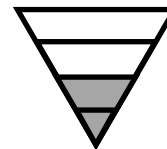
.....

Exercice 7 :

En France, on mesure la température en degré Celsius, noté °C. D'autre pays, comme les États-Unis, utilisent les degrés Fahrenheit, noté °F. Une température de 10°C correspond à une température de 50°F. Une température de 25°C correspond à une température de 77°F.

La température en degré Celsius est-elle proportionnelle à la température en degré Fahrenheit ?

Parcours : Je sais reconnaître une situation de proportionnalité



Niveau 2 : • Je sais reconnaître des situations de proportionnalité grâce à un calcul simple

Exercice 8 :

Les offres publicitaires suivantes traduisent-elles des situations de proportionnalité ?

a.

b.

c.

Exercice 9 :

Le tableau ci-dessous donne le prix de yaourts identiques vendus par lot de 4, 8 ou 16.

Nombre de yaourts achetés	4	8	16
Prix payé (en €)	1,70	3,40	6,20

Le prix payé est-il proportionnel au nombre de yaourts achetés ? Justifier.

Exercice 10 :

Le tableau suivant donne le prix de stylos vendus par lots de 3, 5 ou 7.

Nombre de stylos	3	5	7
Prix payé (en €)	12	20	28

Le prix est-il proportionnel aux nombres de stylos achetés ? Justifie.

Exercice 11 :

Voici trois ampoules fluocompactes de puissance consommée et de durée de vie moyenne différentes.



Ranger ces informations dans un tableau.

La durée de vie d'une ampoule fluocompacte est-elle proportionnelle à la puissance consommée ? Justifier la réponse.

Exercice 12 :

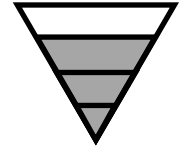
Voici trois annonces trouvées dans une agence immobilière.

Ranger ces informations dans un tableau?

Dans cette agence, le prix du terrain est-il proportionnel à la surface du terrain ?

Justifier la réponse.

Parcours : Je sais reconnaître une situation de proportionnalité



Niveau 3 : • Je sais reconnaître des situations de proportionnalité dans des situations nécessitant calcul ou transformation.

Exercice 1 :

Un jour, Sophie a cueilli 3 kg de cerises en 45 min.

Le lendemain, elle a cueilli 6 kg de cerises en 1 h 30 min.

La masse de cerises cueillies est-elle proportionnelle à la durée de la cueillette ? Justifie ta réponse.

Exercice 2 :

Pour son premier contrôle de mathématiques, Maxence a révisé pendant 1h30 et a eu 12/20.

Pour son deuxième contrôle de mathématiques, il a révisé 2h et a eu 16/20.

Est-ce une situation de proportionnalité ? Justifier la réponse.

Exercice 3 :

Le collège de français passe une commande de livres sur internet. Chaque livre coûte 4,90€. La livraison est de 6€ quel que soit le nombre de livres acheté.

Quel sera le montant payé si le collège achète 10 livres ? 25 livres ?

Le prix payé est-il proportionnel au nombre de livres achetés ? Justifier la réponse.

Exercice 4 :

On s'intéresse au périmètre d'un carré lorsque la longueur de son côté varie.

Quel est le périmètre d'un carré de côté 3cm ?

Quel est le périmètre d'un carré de côté 6,5cm ?

Le périmètre d'un carré est-il proportionnel à la longueur de son côté ? Justifier la réponse.

Exercice 5 :

Ecris un problème qui met en jeu une situation de proportionnalité.

Exercice 6 (TP Géogébra) :

1. Construis un carré de côté 3.

a. Utilise l'outil « segment de longueur donnée » pour construire un côté du carré.

a. Sélectionne l'outil « polygone régulier », clique sur les extrémités du segment et entre le nombre de sommets souhaités.

2. Mesure l'aire du carré grâce à l'outil « Aire » de Géogébra.

3. Construis un nouveau carré de dimensions différentes en suivant les étapes de la question 1 . Utilise l'outil « aire » pour mesurer cette dernière. .

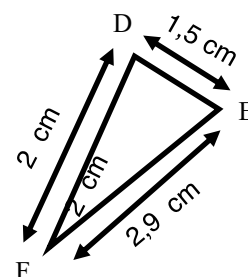
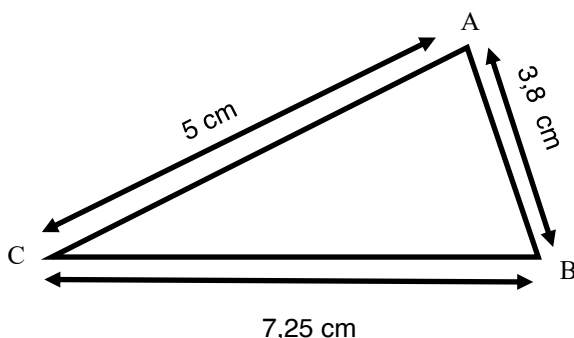
4. Construit un tableau qui fait correspondre la longueur du côté avec l'aire du carré.

5. Complète ton tableau avec des carrés de dimensions différentes.

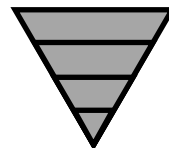
6. La longueur du côté est-elle proportionnelle à l'aire du carré ?

Exercice 7 :

Le triangle DEF est-il un rétrécissement du triangle ABC ?



Parcours : Je sais reconnaître une situation de proportionnalité



Niveau 4 : • Je sais reconnaître des situations de proportionnalité dans des situations complexes mêlant les différentes disciplines mathématiques.

Exercice 1 :

Voici un programme de calcul.

Choisir un nombre

Soustraire 2,1

Multiplier par 3,5

Ajouter 7,35

1. Quel serait le résultat si on choisit 5 ?

2. Quel serait le résultat si on choisit 7,5 ?

3. Le résultat obtenu est-il proportionnel au nombre choisi au départ ? Justifier la réponse.

Exercice 2 :

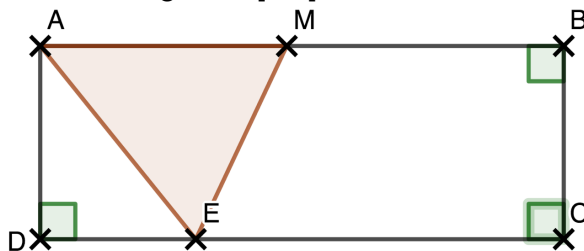
Dans un triangle de base 5 cm, h est la hauteur exprimée en cm.

1. Quelle est l'aire du triangle si $h = 4$ cm ? Si $h = 10$ cm ?

2. L'aire du triangle est-elle proportionnelle à la hauteur ? Justifier la réponse.

Exercice 3 :

ABCD est un rectangle tel que $AB = 10$ cm et $AD = 4$ cm. E est un point fixe sur le segment [CD]. M est un point appartenant au segment [AB].



L'aire du triangle AME est-elle proportionnelle à la longueur du côté [AM] ? Justifier la réponse.

Exercice 4 :

La longueur du côté d'un triangle équilatéral (en cm) est de $2 + x$ où x est un nombre positif.

Dessiner le triangle lorsque $x = 3$, puis calculer son périmètre.

Compléter le tableau.

Valeur de x (cm)	3	4,5	5,2	6
Périmètre du triangle (cm)				

Le périmètre du triangle est-il proportionnel à x ? Justifier la réponse.